Proyecto integrador PharmaMobil

Refinamiento offline-first, permisos nativos y Firebase

Guía práctica de laboratorio N.º 13
Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Universidad Peruana Unión

Estudiante: Jorge Quispe
Correo: joorge0148@gmail.com
Fecha: 4 de noviembre de 2026

Repositorio y rama de trabajo

https://github.com/123456jor/pharmaMobile-/tree/feature/integrador-13

Alcance: Android y backend PharmaSoft. iOS se excluye por indicación del estudiante. Las solicitudes se comprueban en Postman.

Estado del informe

Avance verificado. Los pasos 1 a 4 están implementados y comprobados. Los permisos nativos, la integración del SDK de Firebase y la ampliación final de pruebas siguen en desarrollo; sus capturas se incorporarán después de ejecutarlos. Esta versión no acredita todavía el cumplimiento total de la guía.

Las imágenes de este documento son capturas originales del emulador o de Postman. No se reconstruyeron pantallas ni respuestas. El inventario se guarda en SQLDelight y consume el backend real. Cada figura se relaciona con su archivo de evidencia.

Resultados comprobados

Se auditó el historial antes de elegir base. develop se creó desde feature/s11-autonoma-quispe (8184dc7), que incluía el trabajo previo. La implementación se realiza en feature/integrador-13; los commits nuevos usan Jorge Quispe <joorge0148@gmail.com>.

Recorrido del flujo completo

Ocho momentos reales: primera apertura, login incorrecto, base vacía, creación sin red, reconexión, validación del servidor, expiración en formulario y cierre de sesión. Se documentaron los huecos y no se inventaron incidencias.

Cierre de sesión

Se corrigió con autorización del estudiante el acceso invitado al catálogo después de logout. La bandera queda en preferencias cifradas; se conservan los pendientes. La expiración mantiene la consulta local permitida y no equivale a un cierre voluntario.

Migración de la base

La migración 2.sqm lleva el esquema de versión 2 a 3 y añade intentos y ultimoError. Una actualización real sin desinstalar conservó doce filas, un pendiente, todos los campos y la fecha anterior. La tarea SQLDelight también pasó tras corregir el temporal de su trabajador en Windows.

Sincronización

Un único flujo con Mutex, envío antes de descarga, máximo cinco fallos y espera creciente. Un rechazo permanente queda visible. Un POST con respuesta perdida no se reproduce automáticamente: requiere conciliación o revisión explícita.

Interfaz y prueba integrada

Los contadores y la fecha salen de consultas observables. Se creó un producto en modo avión con ID -2, precio 6.75 y stock 12: al reconectar obtuvo ID 123 y el contador bajó a cero. Se corrigió otra fila sin duplicarla y se verificó persistencia al reabrir sin internet.

Pruebas y trazabilidad

Último resultado XML disponible: 109 pruebas; 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.

Compilación comprobada: :shared:testAndroidHostTest y :androidApp:assembleDebug. APK: androidApp/build/outputs/apk/debug/androidApp-debug.apk. Los logs completos se conservan en evidencias/sesion13/pruebas/.

Decisiones que explican el comportamiento

La pantalla observa la base local para funcionar sin internet. Primero se envían las creaciones y después se descargan todas las páginas. La bajada conserva las filas pendientes y fallidas. Solo se actualiza la fecha cuando termina una sincronización completa sin filas sin resolver.

El índice previo de fallos produce esperas de 1, 2, 4, 8 y 16 segundos. Como se detiene al quinto fallo, no espera 16 segundos después del último: las esperas efectivas máximas son 1+2+4+8 segundos. Las pruebas usan tiempo virtual.

PharmaSoft no ofrece claves de idempotencia. Antes de transmitir se persiste un bloqueo de resultado incierto. Si se pierde la respuesta o muere el proceso, se conserva para revisar. El usuario puede conciliar un ID existente o confirmar que revisó el servidor antes de habilitar otro envío.

Commits publicados hasta esta generación

abae5a8 docs(integrador): registrar huecos del flujo completo

4f89b54 fix(auth): bloquear consulta local tras cierre voluntario

30a6899 feat(local): guardar intentos y errores de sincronizacion

afbd490 fix(build): inicializar SQLite en el worker de migraciones

7bdbe76 feat(sync): distinguir fallos y aplicar espera creciente

d30930f feat(ui): mostrar pendientes fallidas y ultima sincronizacion

Documentación técnica: docs/sesion13/. Configuración Firebase: google-services.json se mantiene local y fuera de GitHub por decisión del estudiante. No se incluyen JWT ni contraseñas en el informe.

01 Primera apertura sin sesión

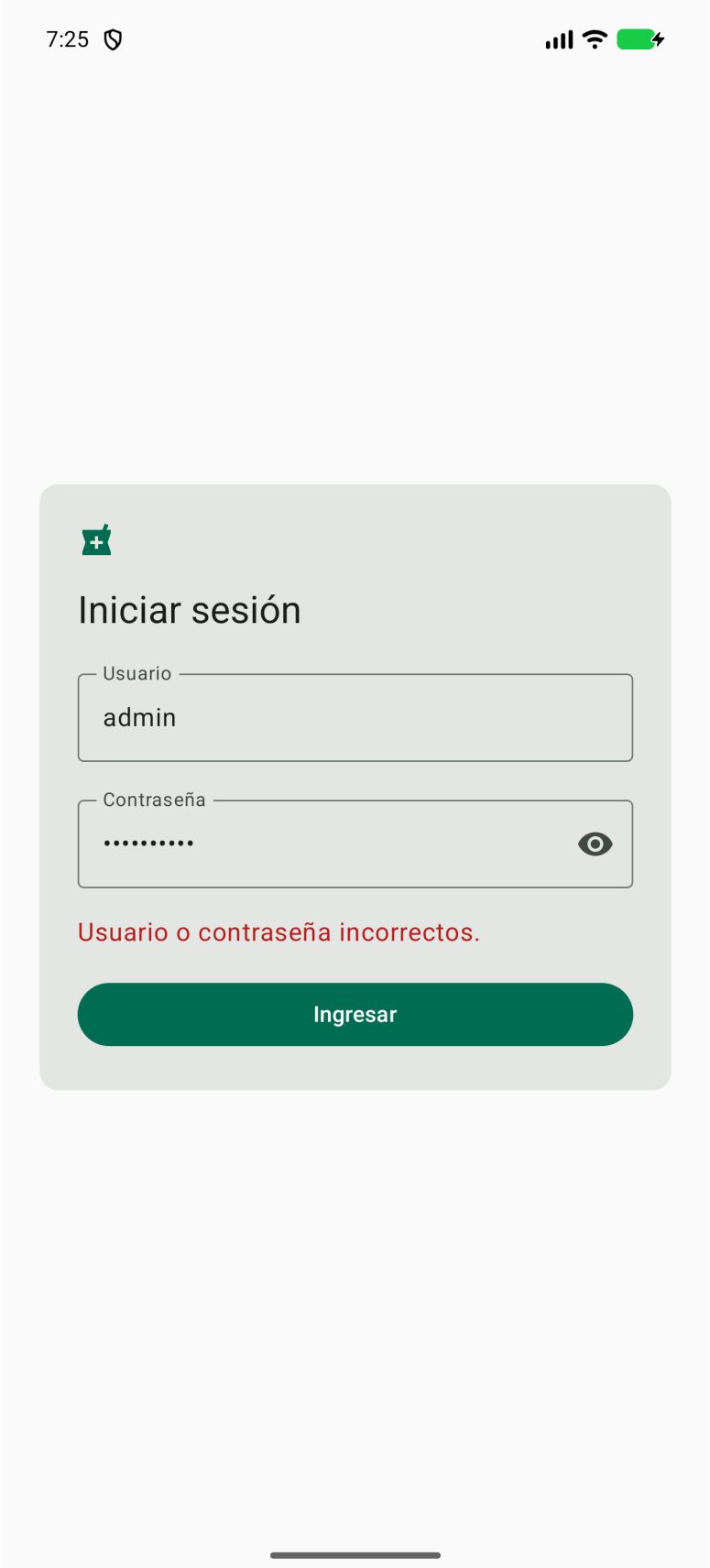
La instalación limpia abre el login. Con conexión no se muestra el catálogo sin autenticar.



01_primera_apertura.png

02 Credenciales incorrectas

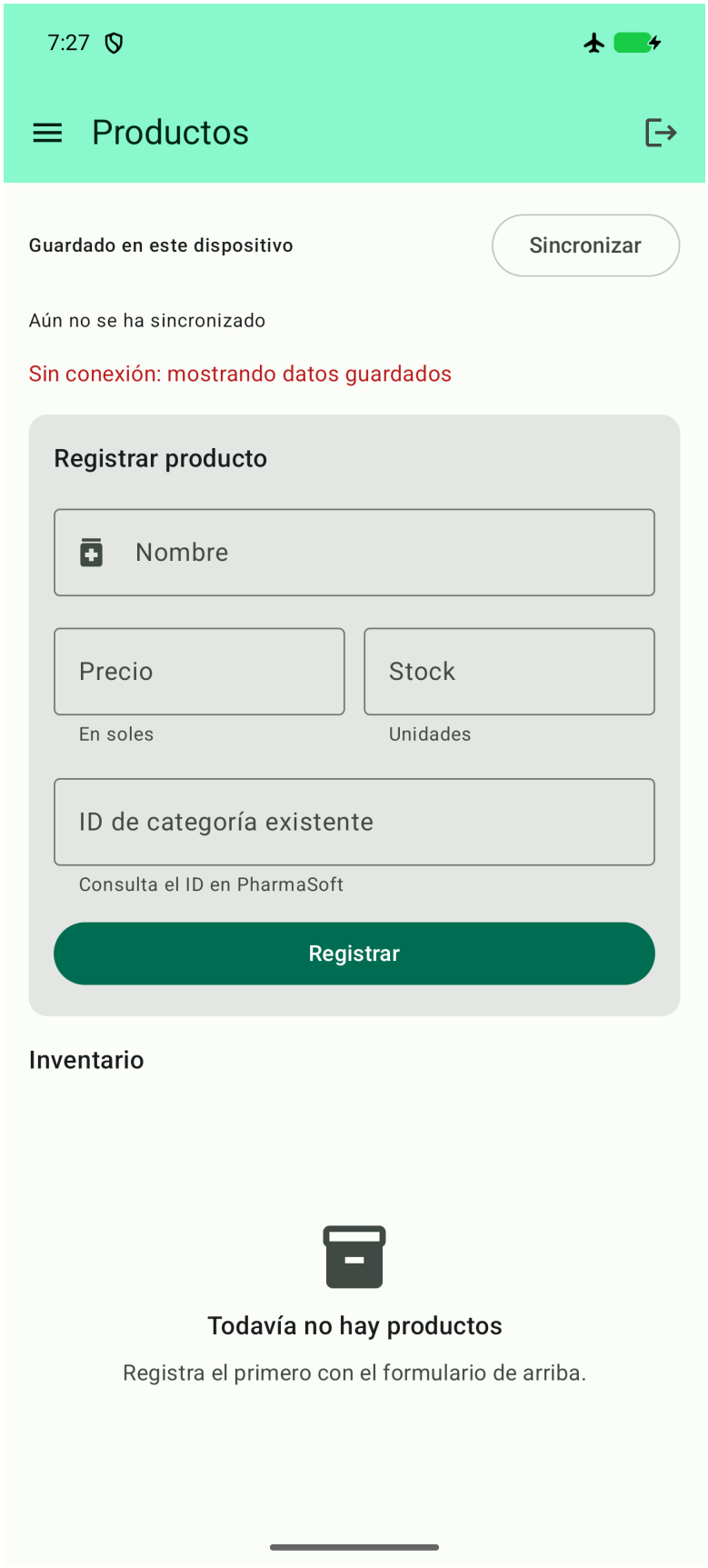
Mensaje real de credenciales incorrectas; no se presenta como un error de conexión.



02_login_incorrecto.png

03 Base vacía sin conexión

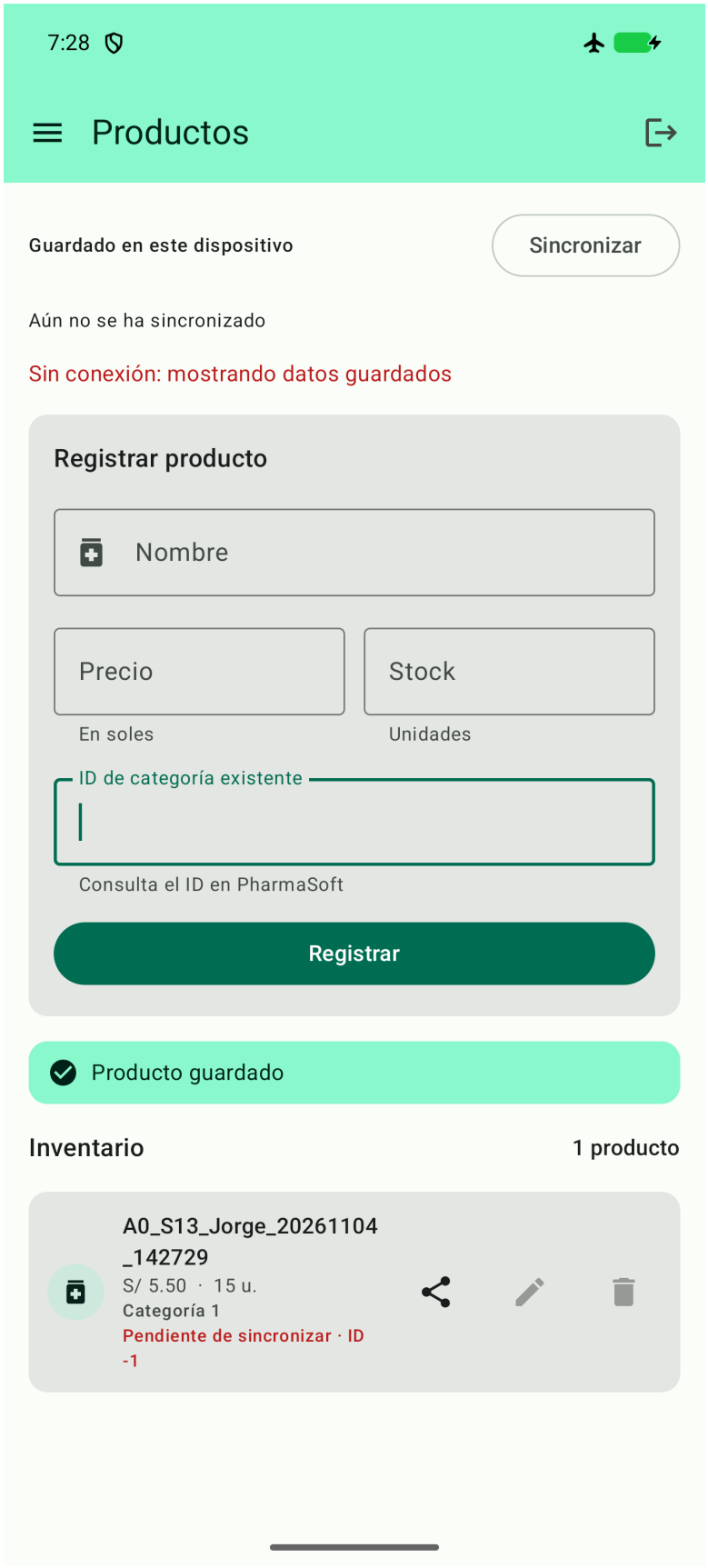
Estado vacío propio y ausencia explícita de una sincronización anterior.



03_inventario_vacio.png

04 Creación en modo avión

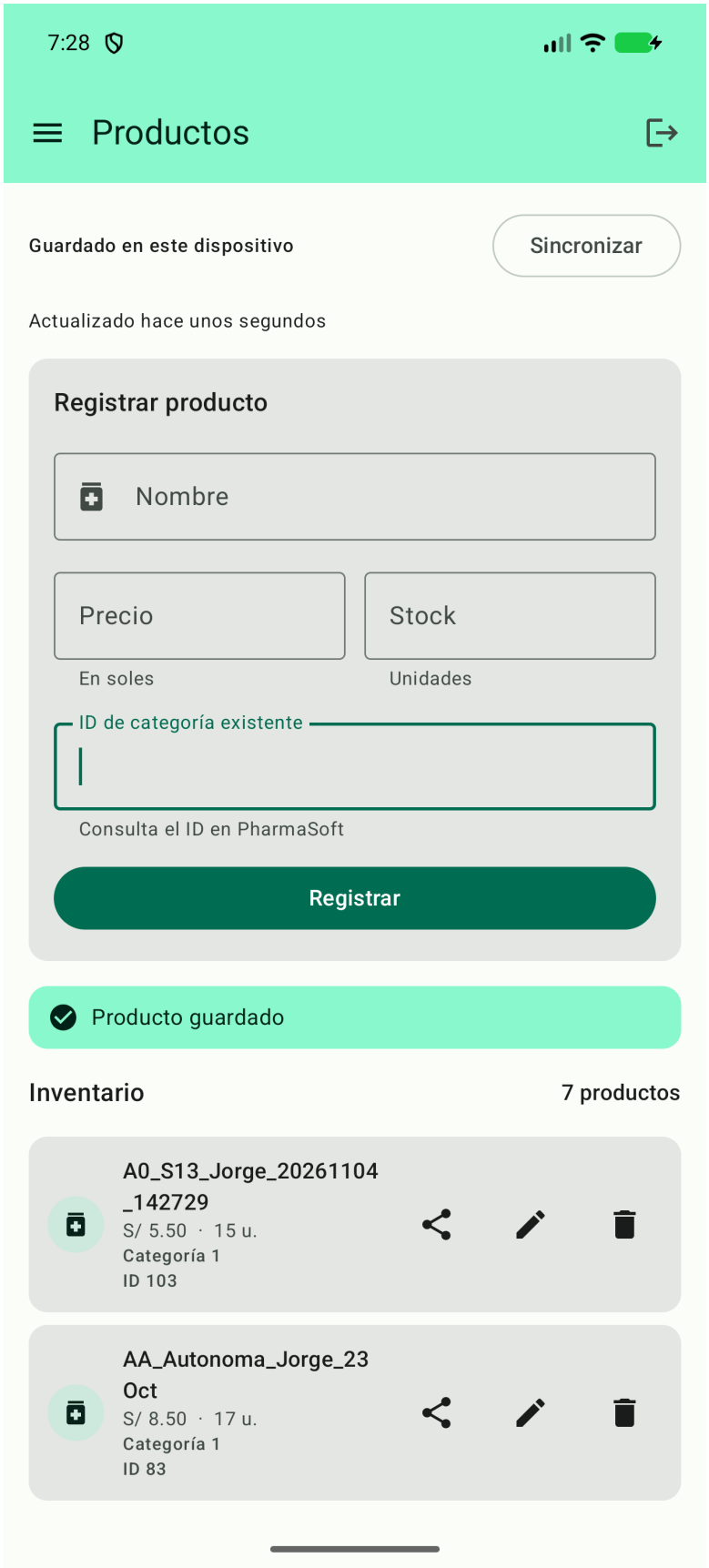
Primer recorrido: el producto se guardó con ID provisional -1 y marca pendiente.



04_producto_pendiente.png

05 Registro confirmado

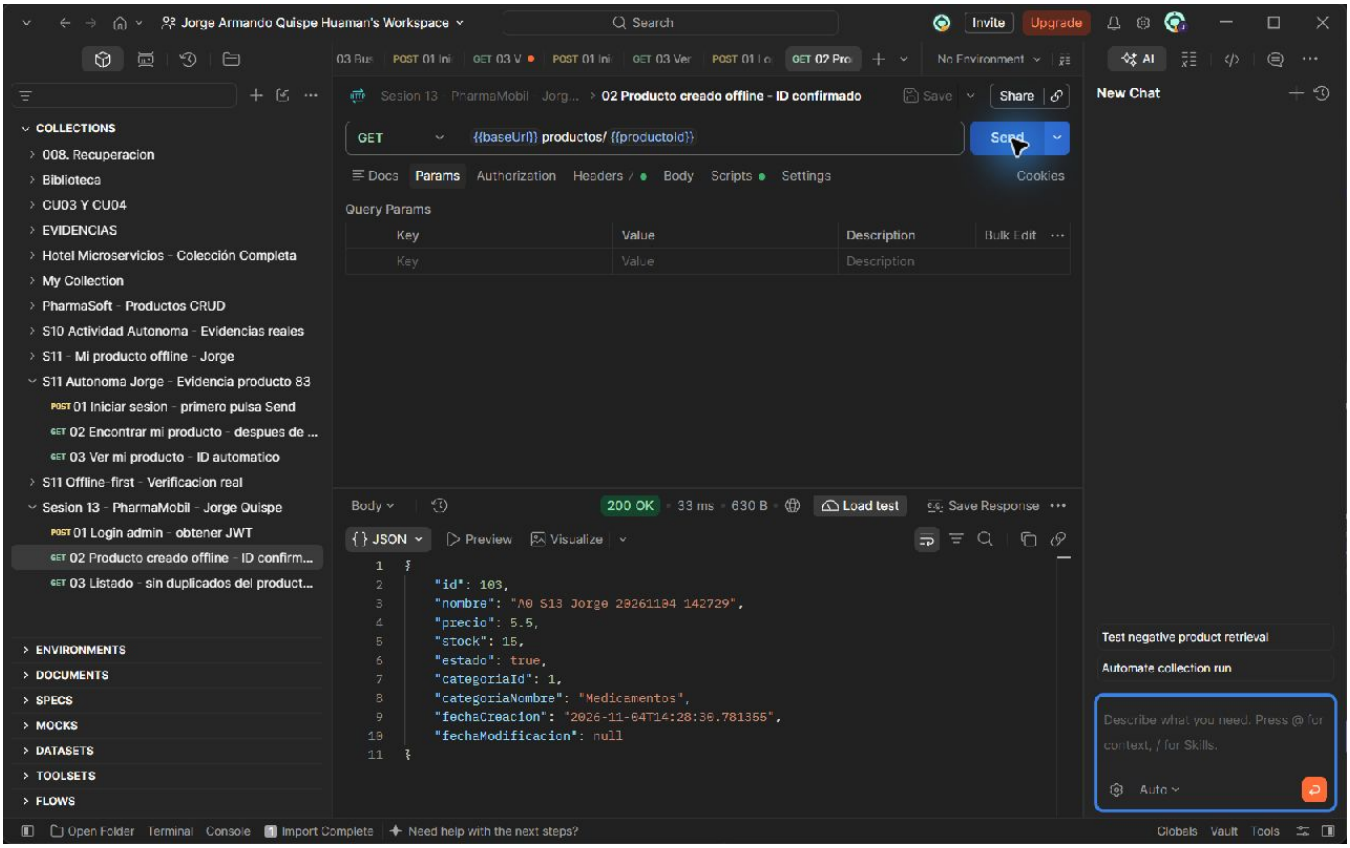
Al recuperar señal recibió el ID 103 y el inventario cambió desde la base observable.



05_producto_sincronizado.png

06 Confirmación real en Postman

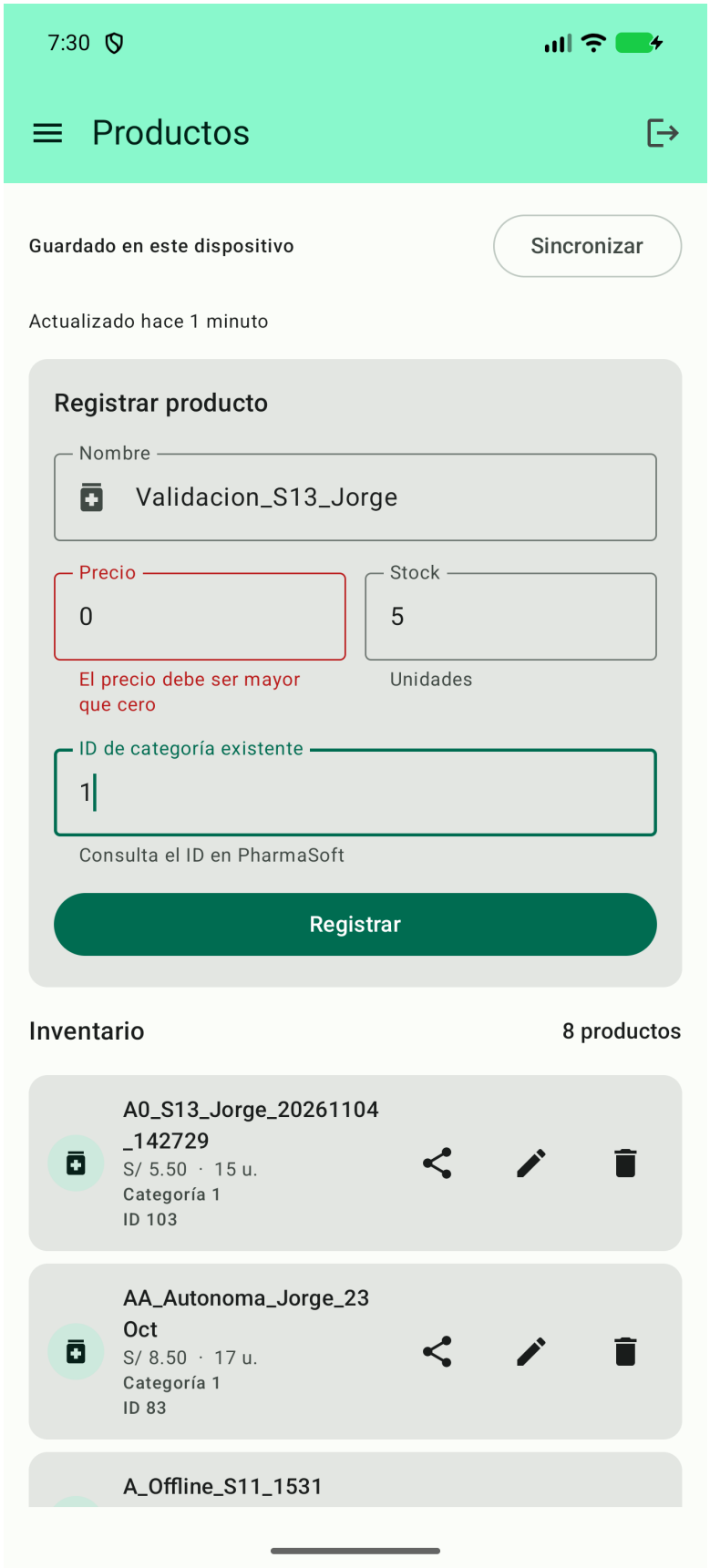
GET del producto creado desde Android. HTTP 200 e ID 103, con precio y stock conservados.



05b_postman_producto_103.jpg

07 Validación del servidor

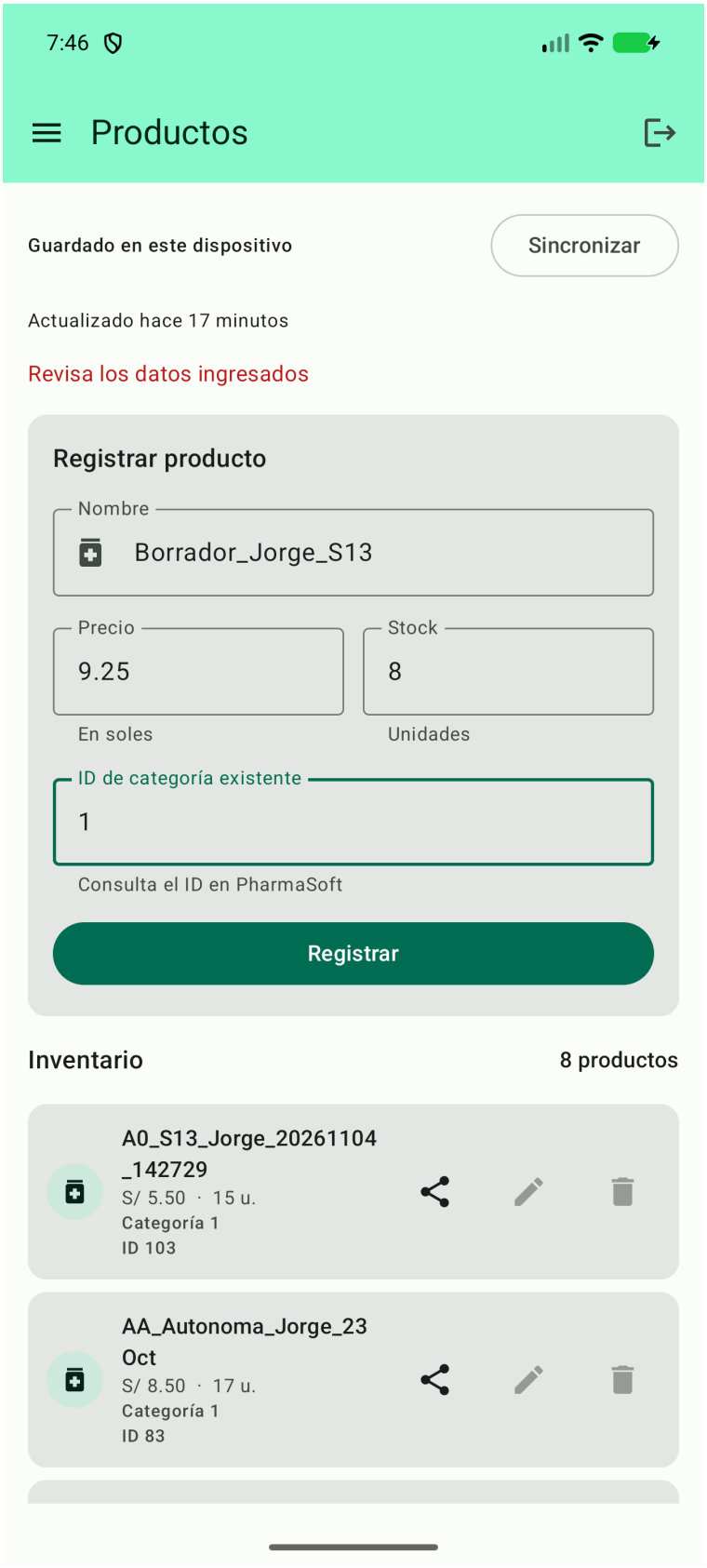
Precio cero rechazado por PharmaSoft. El mensaje se muestra debajo de Precio.



06_precio_rechazado_servidor.png

08 Formulario antes de vencer la sesión

JWT legítimo emitido con duración de un minuto mediante configuración temporal del backend. No se alteró su firma ni se registró el borrador.



07a_borrador_antes_de_expirar.png

09 Sesión vencida

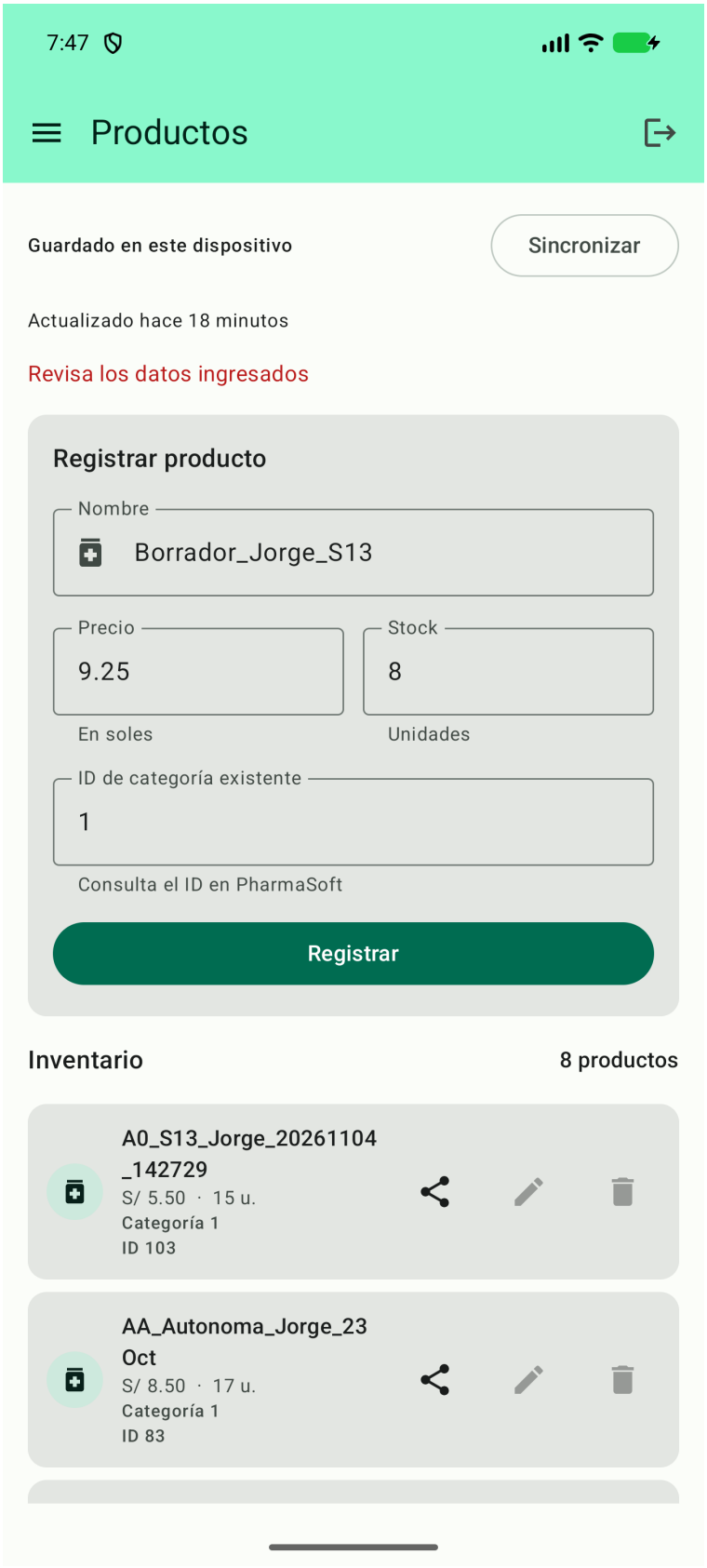
Después de vencer el token aparece el aviso de expiración y se solicita iniciar sesión nuevamente.



07b_sesion_expirada.png

10 Borrador conservado

Los cuatro campos se conservaron al reautenticar la misma cuenta dentro de la misma Activity. No acredita recuperación tras muerte del proceso.



07c_formulario_tras_reautenticar.png

2026-11-04T14:47:07.379644-05:00

11 Cierre de sesión

La app vuelve al login y el receptor debug confirmó token ausente. No se publica el contenido del token.

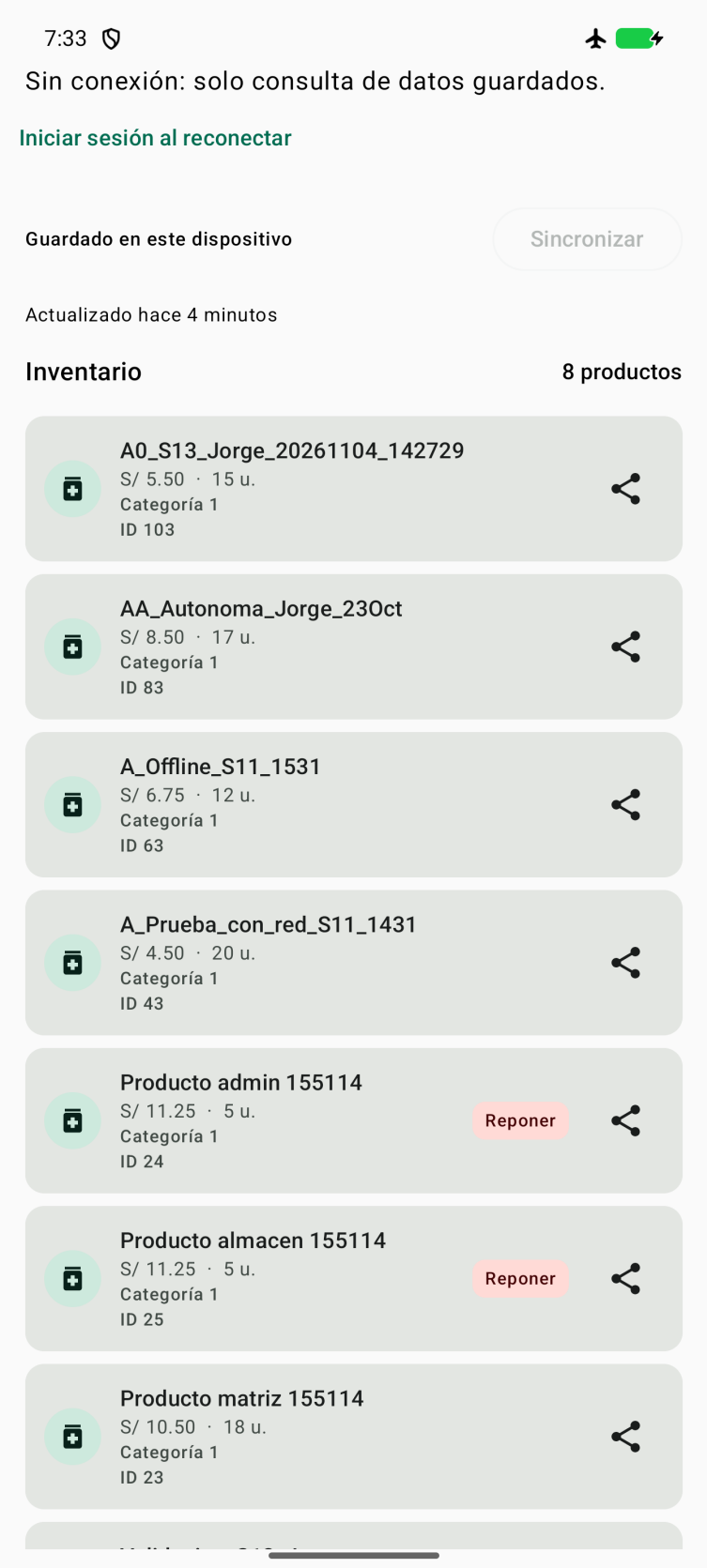


08_cierre_sesion.png

2026-11-04T14:32:46.087479-05:00

12 Hueco de acceso detectado

Antes de corregir: al reabrir sin internet tras logout todavía se veía el catálogo. Es evidencia del problema, no del resultado final.



08b_cache_sin_sesion_tras_logout.png

2026-11-04T14:33:47.331477-05:00

13 Acceso corregido tras logout

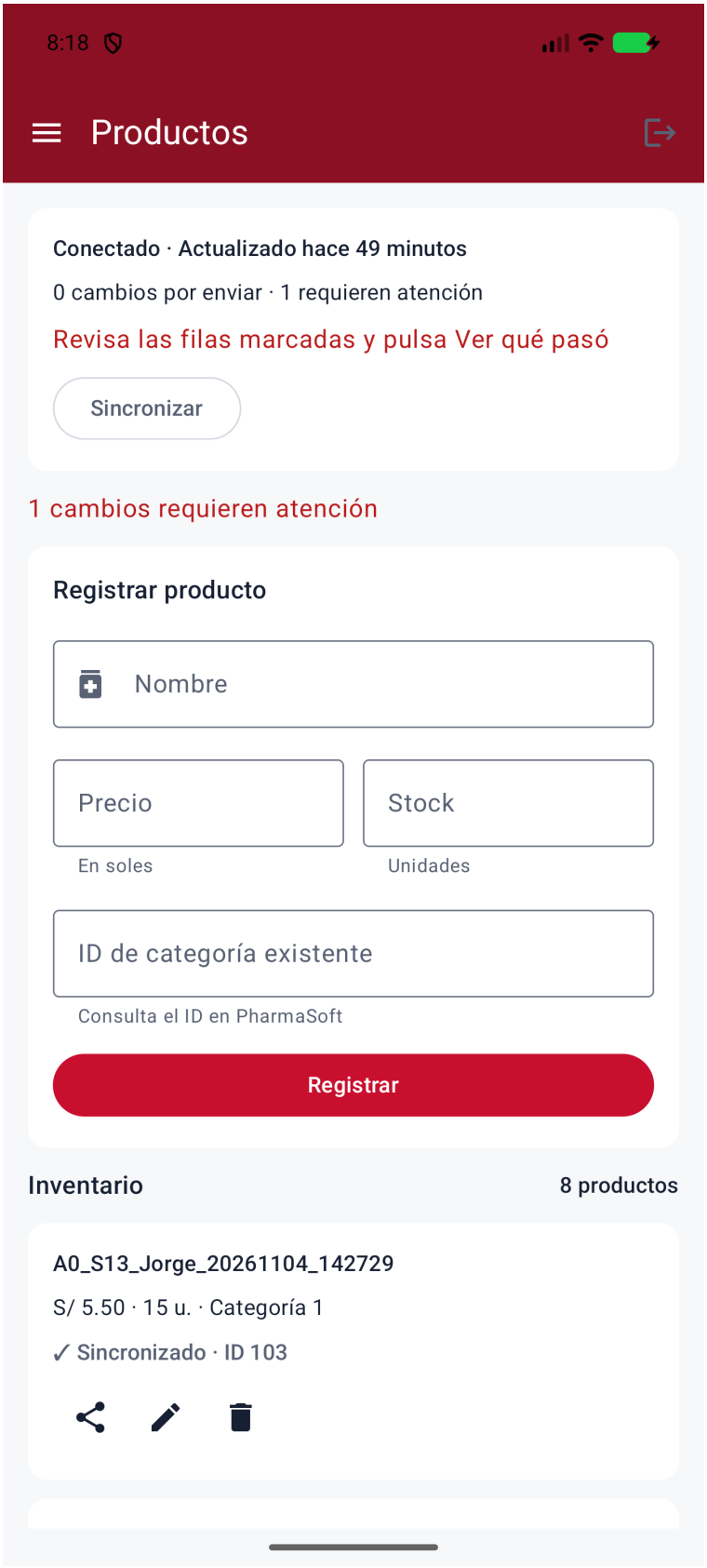
Después de la corrección autorizada: al reabrir en modo avión se exige login. La base mantuvo doce filas y un pendiente.



08c_logout_offline_bloqueado.png

14 Estado global de sincronización

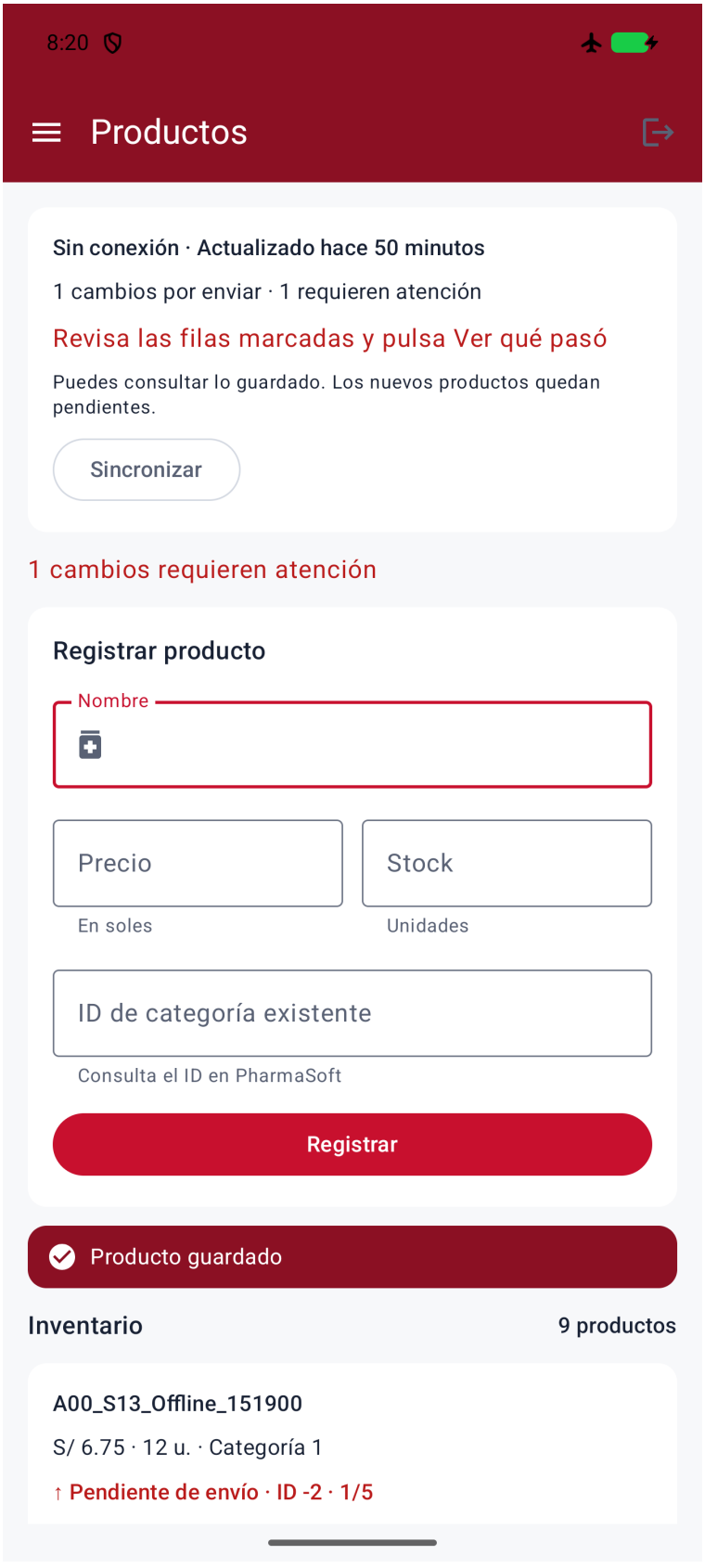
Interfaz roja con conexión, antigüedad y contadores. El rechazo de precio ya está separado como una fila que requiere atención.



10_estado_sincronizacion_con_fallida.png

15 Pendiente y contador reales

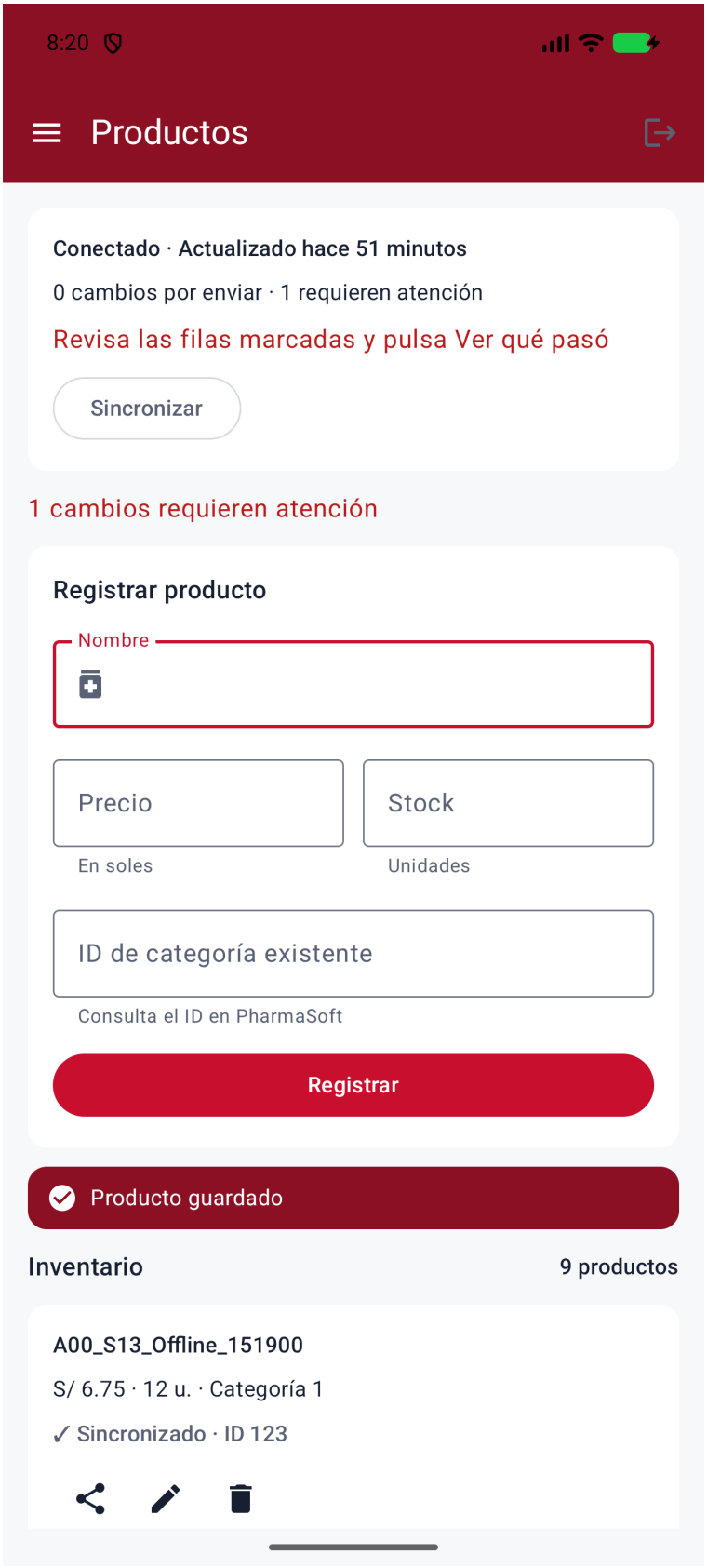
Modo avión, Wi-Fi y datos desactivados. A00_S13_Offline_151900 queda con ID -2, precio 6.75, stock 12 e intento 1 sin transmitir POST.



10b_contador_pendiente_sin_red.png

16 Contador actualizado al reconectar

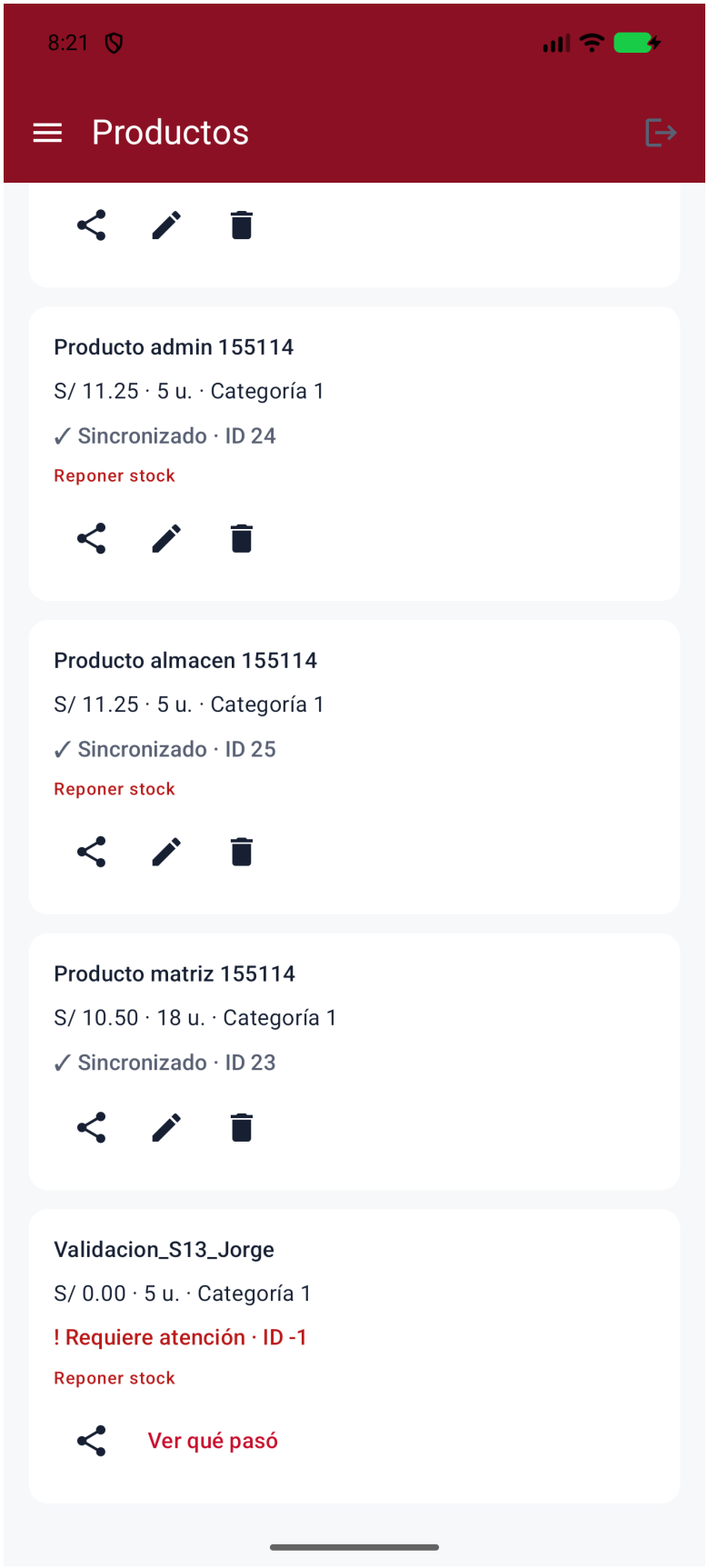
El producto obtiene ID 123 y desaparece de pendientes. La fallida previa permanece y la fecha todavía no avanza por ser sincronización parcial.



10c_contador_tras_sincronizar.png

17 Fila fallida visible

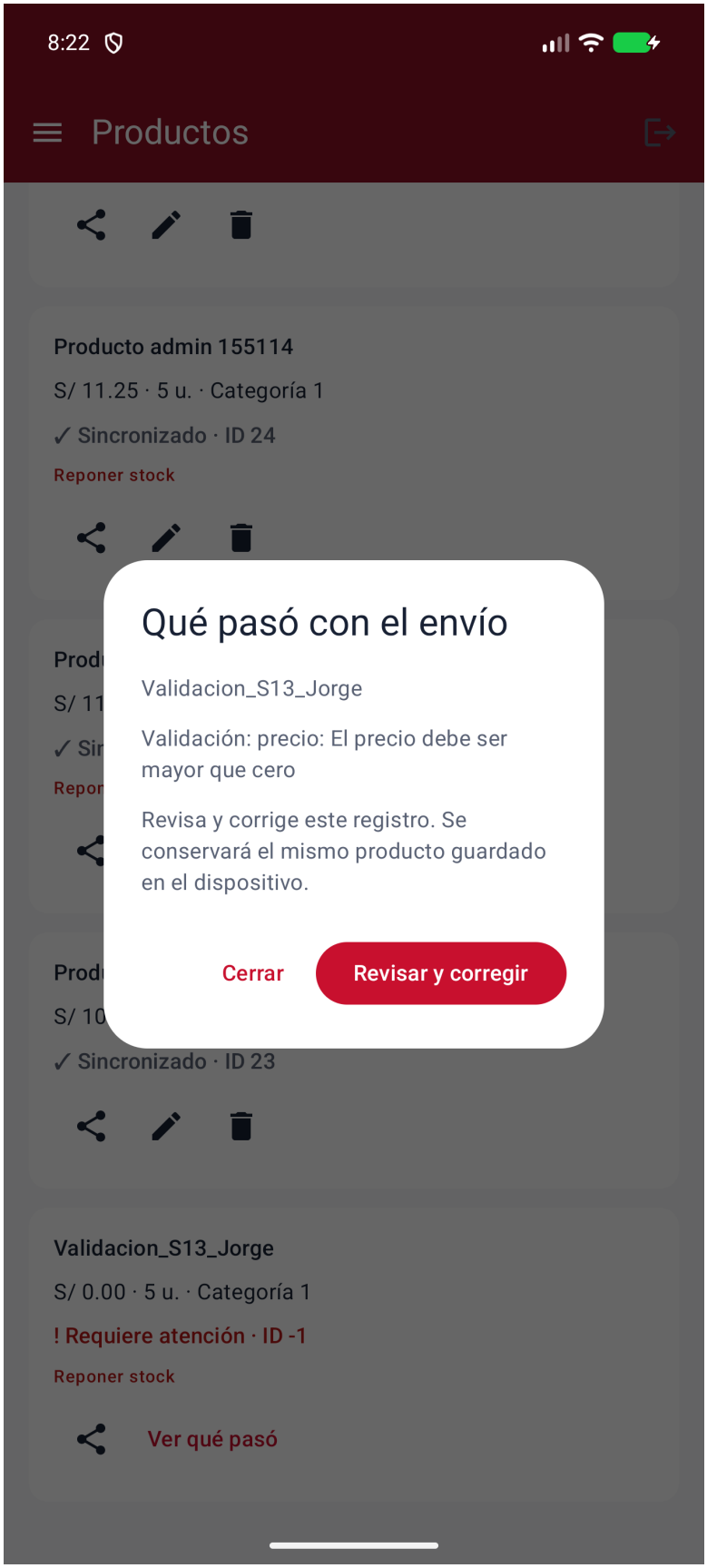
El producto rechazado se conserva y muestra que requiere atención, con acceso a Ver qué pasó.



10d_fila_fallida_visible.png

18 Motivo persistido y acción

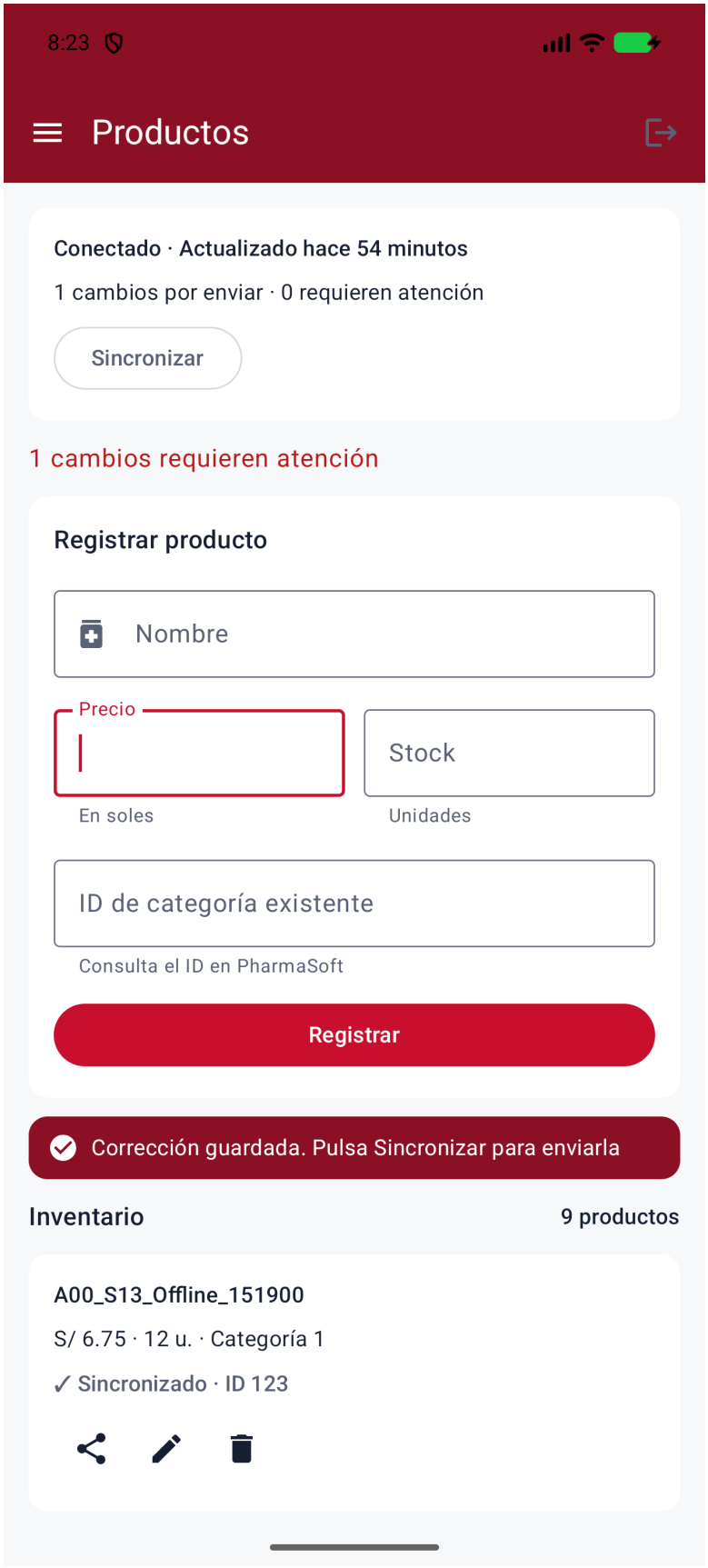
Detalle real: el precio debe ser mayor que cero. Ofrece revisar y corregir la misma fila.



10e_motivo_real_y_accion_corregir.png

19 Corrección sin duplicar

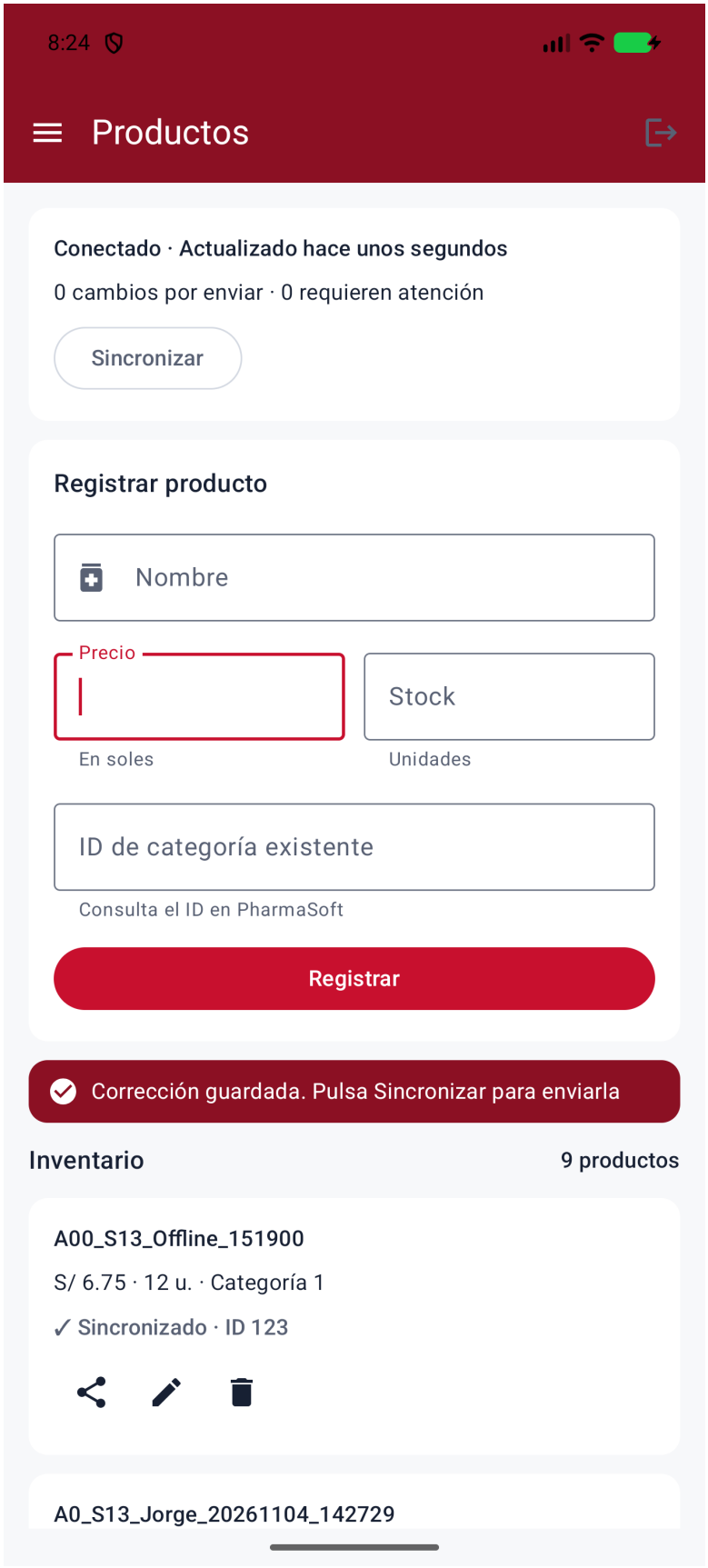
Se cambió el precio a 4.75 sobre el ID local -1. Se mantuvieron trece filas y se habilitó su envío.



10f_correccion_guardada.png

20 Sincronización completa

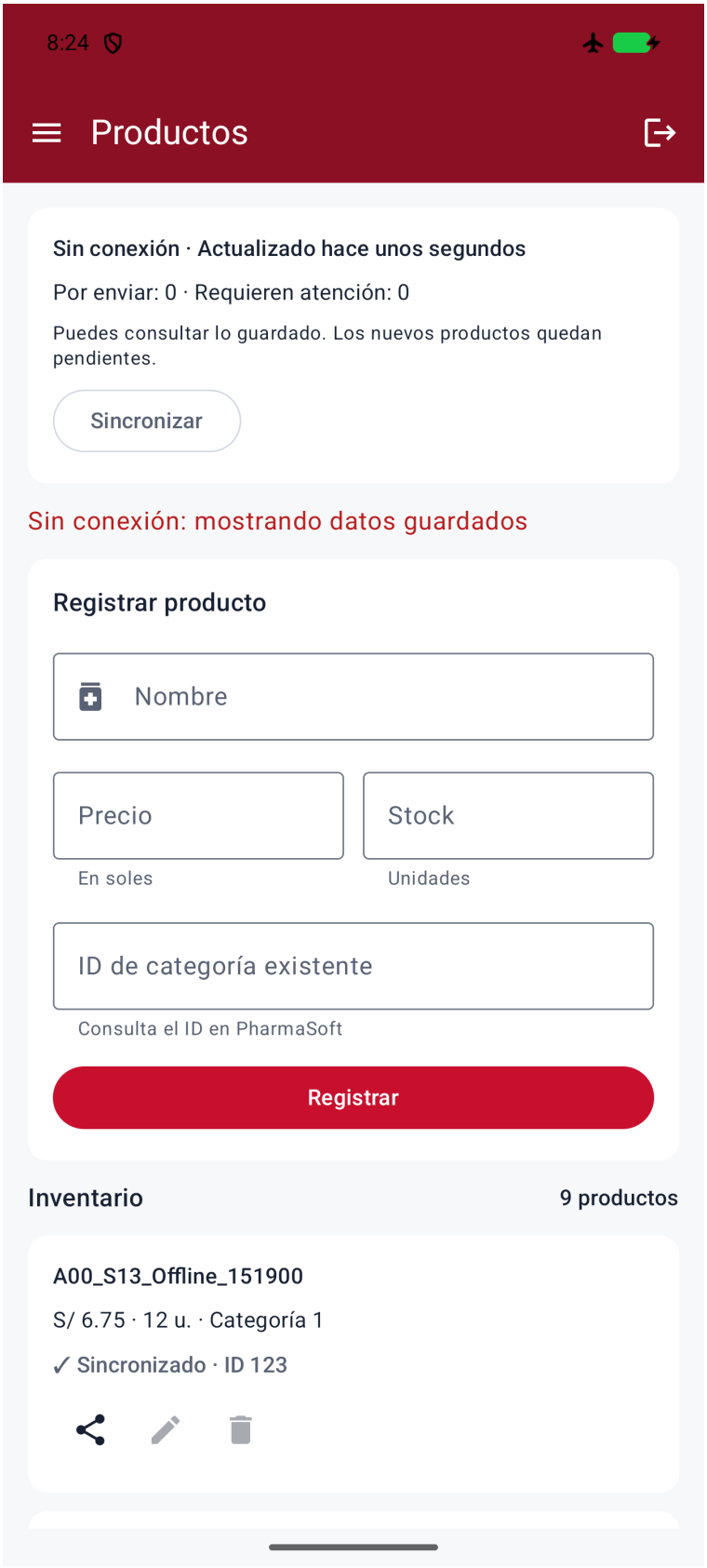
Después de enviar la corrección quedaron cero pendientes y cero fallidas. La fecha se actualizó.



10g_sincronizacion_completa.png

21 Persistencia al reabrir sin red

Reapertura real en modo avión: inventario y última fecha iguales a los guardados antes de cerrar. Captura con el ajuste gramatical final.



10h_reapertura_sin_red_fecha_persistida.png

2026-11-04T15:24:37.958329-05:00

Estado de cumplimiento y referencias

Alcance verificado a la fecha de esta generación

1 Recorrido y tabla de huecos · Verificado, ocho momentos con evidencia real.

2 Intentos y último error · Verificado en SQLDelight, migración instalada y tarea Gradle.

3 Clasificación de errores · Verificado con pruebas de 400, 401, 403, 404, 409, 503 y transporte.

4 Espera y máximo · Verificado con tiempo virtual y máximo cinco fallos persistidos.

5 Fila agotada visible · Verificado en pruebas y UI de fila fallida con motivo y acciones.

6 Subida antes de bajada · Verificado por orden de peticiones y conservación de filas.

7 Contadores y antigüedad · Verificado en emulador, Flow y reapertura sin conexión.

8 a 11 Permisos nativos · Pendiente de implementación y de las tres capturas reales del sistema.

12 Firebase en capa de datos · Proyecto y app registrados, JSON local; SDK, no fatal y logcat todavía pendientes.

13 Pruebas comunes · Última regresión: 109 pruebas, 0 fallos, 0 errores, 0 omitidas.

14 Commits por paso · Pasos 1 a 4 y correcciones publicados; pasos restantes pendientes.

Fuentes y archivos de soporte

Guía práctica de laboratorio N.º 13, 14 páginas; diapositivas de la sesión 13, 19 páginas; prompt complementario del estudiante. El detalle de una futura actividad autónoma no se inventa a partir de esta práctica.

docs/sesion13/01_Tabla_Huecos_JorgeQuispe.md
docs/sesion13/02_Esquema_Migracion.md
docs/sesion13/03_Sincronizacion_Refinada.md
docs/sesion13/04_Estados_Interfaz.md
docs/sesion13/Matriz_Cumplimiento.md

Limitaciones: iOS excluido y sin evidencia de dispositivo físico. No se afirma que Firebase haya recibido un evento en consola hasta observarlo realmente. El estudiante debe revisar el informe y explicar sus decisiones antes de entregarlo.